Computer Network

Contexto do Projeto

O desafio proposto consiste em projetar uma infraestrutura de rede robusta para a loja de roupas da cliente Ana.

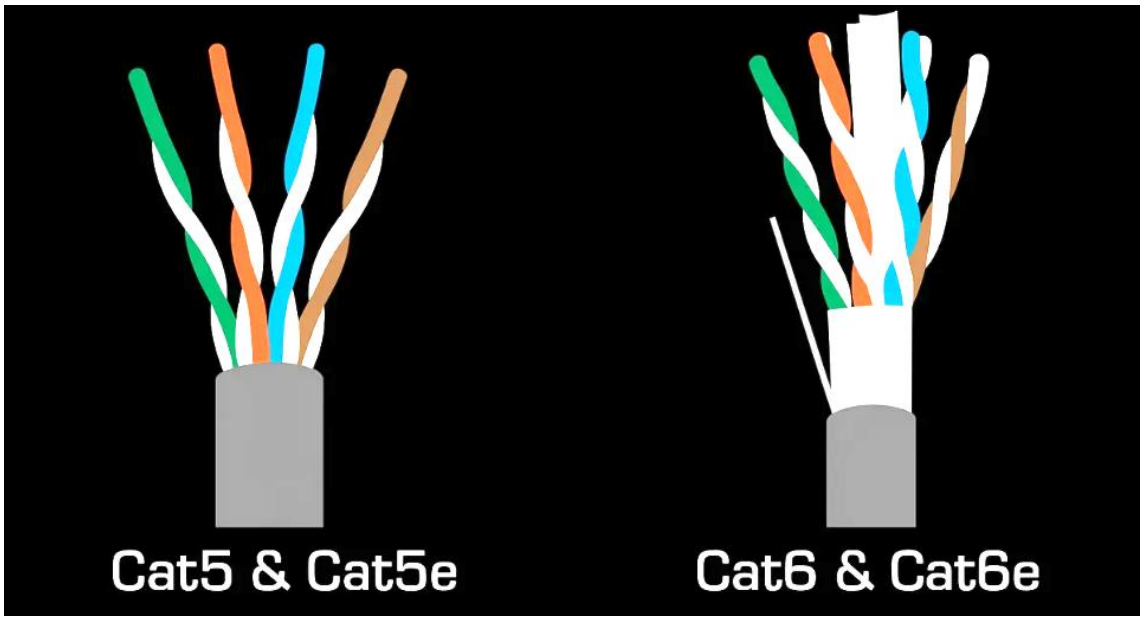
A necessidade central é a coexistência harmônica entre o sistema de vendas (frente de caixa), a mobilidade no atendimento e um sistema de segurança de alta disponibilidade (**CFTV**).

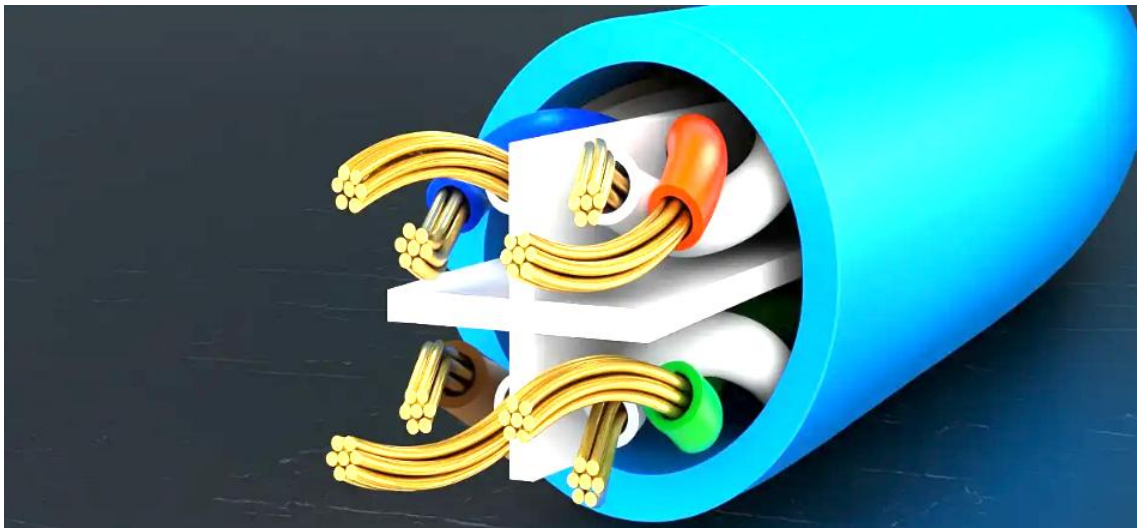
O projeto foca em garantir que o acesso simultâneo ao servidor de estoque e a gravação ininterrupta das câmeras não gerem gargalos mútuos, assegurando a continuidade do negócio.

Infraestrutura Física: Cabeamento **Cat6** e Tecnologia **PoE**

Para a espinha dorsal da rede (**LAN**), optou-se pela utilização exclusiva de cabos de par trançado Categoria 6 (**Cat6**).

A decisão técnica baseia-se na construção física do Cat6, que possui uma bitola de cobre mais espessa e um separador interno (**spline**) que reduz drasticamente a interferência cruzada (**crosstalk**).





Além de suportar transmissões de até **10 Gbps**, esse cabeamento é fundamental para a dissipação de calor necessária ao uso da tecnologia **PoE** (Power over Ethernet). Através de um **Switch** de 24 portas, alimentamos diretamente as 4 câmeras IP e o **Access Point**, centralizando o gerenciamento de energia e eliminando a necessidade de infraestrutura elétrica adicional em pontos de difícil acesso.

Performance Comparison Table

Feature	Cat5e	Cat6
Max Speed	2.5Gbps	5Gbps (up to 10Gbps for 55m)
Bandwidth	100MHz	250MHz
Crosstalk Defense	Basic pair twisting	Spline separation
Shielding Options	Optional	Optional
PoE Capability	Up to 90W	Up to 90W

Comutação e Gerenciamento de Portas

O coração físico da rede local é um switch de 24 portas.

Atualmente, a topologia utiliza **11 portas ativas**, distribuídas da seguinte forma: 3 conexões para os terminais de caixa, 4 conexões para as câmeras de segurança, 1 para o **NVR**, 1 para o Servidor de Estoque, 1 para o Servidor de Impressão e 1 para o Access Point.

Essa configuração deixa 13 portas remanescentes, o que representa uma reserva estratégica para escalabilidade futura, permitindo a expansão da loja sem a necessidade de substituição do hardware central.

Endereçamento Lógico: A Dualidade do **DHCP** e **NAT**

Um dos pontos críticos da rede é a gestão de endereços IP. O projeto diferencia claramente o **DHCP** do Provedor (**WAN**) do **DHCP** Interno (**LAN**).

O Modem recebe um IP público dinâmico da operadora de internet através de um servidor **DHCP** externo. No entanto, para o ambiente interno, o **Roteador** assume o papel de servidor **DHCP**, distribuindo IPs privados na faixa 192.168.1.0/24.

Dispositivos móveis, como os tablets e a maquininha de cartão, recebem endereços dinâmicos para facilitar a mobilidade. Já os servidores (**Estoque**, **NVR** e **Impressão**) possuem IPs Estáticos configurados manualmente para garantir que os serviços nunca fiquem inacessíveis por trocas acidentais de endereço.

O Roteador realiza o **NAT** (Network Address Translation), permitindo que todos os 11 dispositivos internos acessem a internet através de um único IP público.

Bridge de Rede: Transparência e Unificação de Domínios

Diferente de um roteador convencional que cria uma sub-rede, o **Access Point** deste projeto foi configurado em **Modo Bridge**. Tecnicamente, a bridge atua na Camada 2 (**Enlace**) do modelo **OSI**, funcionando como um túnel invisível que interliga o meio físico cabeado (**Ethernet**) ao meio sem fio (**Wi-Fi**).

A decisão por este modo é estratégica: ao "pontear" as redes, garantimos que os tablets e a maquininha de cartão permaneçam no mesmo domínio de broadcast que o servidor de estoque. Isso elimina problemas de "**Double NAT**" e permite que o roteador principal mantenha o controle centralizado de todo o endereçamento via **DHCP**, simplificando a comunicação interna e a gerência da rede.

Uma **ponte**, ou ***bridge***, é um dispositivo de rede que cria uma rede agregada a partir de várias redes de comunicações ou vários segmentos de rede. Um dispositivo com esta função é chamada de **ponte de rede**, ou ***network bridge***.[1] A operação de uma ponte ou *bridge* é diferente daquela de um roteador, que permite que várias redes diferentes se comuniquem independentemente, permanecendo distintas entre si.[2] No modelo OSI as pontes operam nas duas primeiras camadas abaixo da camada de rede,[3] ou camada 3. Se um ou mais dos segmentos da rede conectada pela ponte for sem fio ou *wireless*, o dispositivo é chamado de **ponte de rede sem fio**, ou ***wireless bridge***.

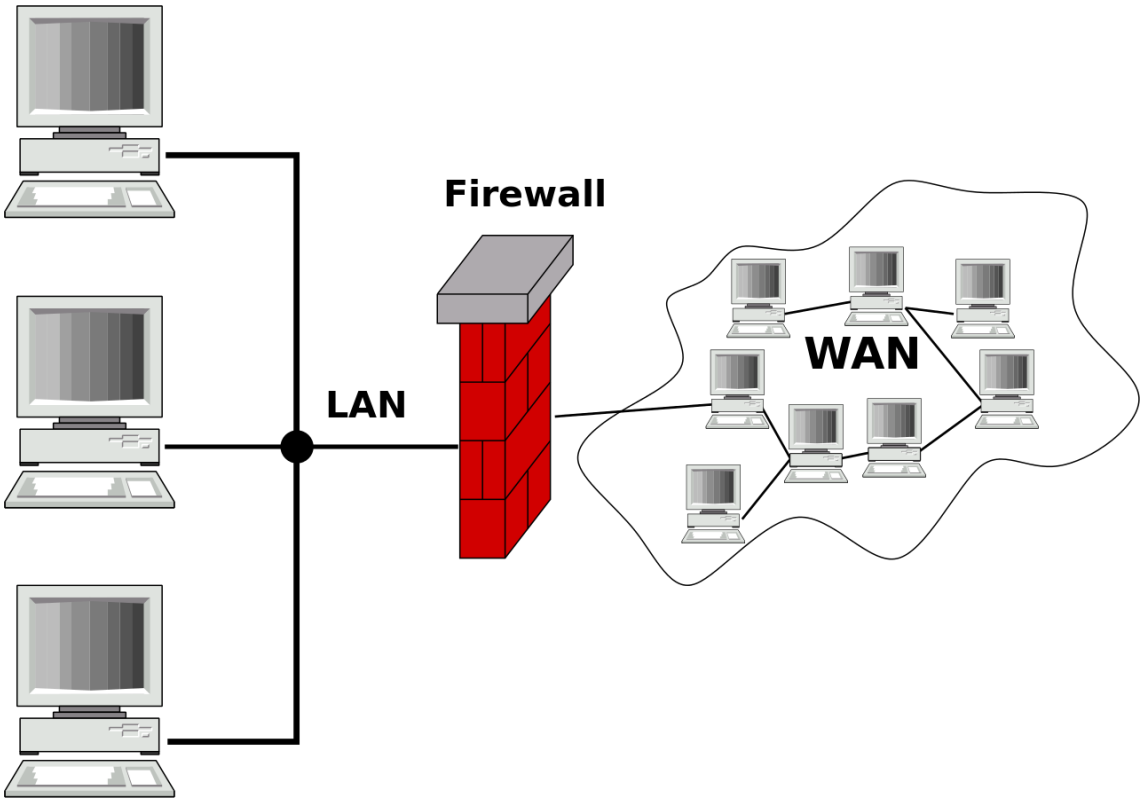


Resolução de Nomes e Segurança de Borda

Para garantir a velocidade nas transações de pagamento e atualizações de sistema, o **DNS** foi configurado manualmente com o servidor primário do **Google** (8.8.8.8). Isso evita a dependência de servidores **DNS** de provedores locais que podem apresentar latência.

A segurança perimetral é estabelecida no **Modem**/**Firewall**, que filtra pacotes externos e protege a **LAN** de acessos não autorizados.

Além disso, a separação lógica no Access Point (**WLAN Bridge**) garante que o tráfego sem fio flua de forma segura para o roteador, onde as regras de acesso são aplicadas.



Gestão de Impressão: O Papel do Servidor Dedicado em Redes IP

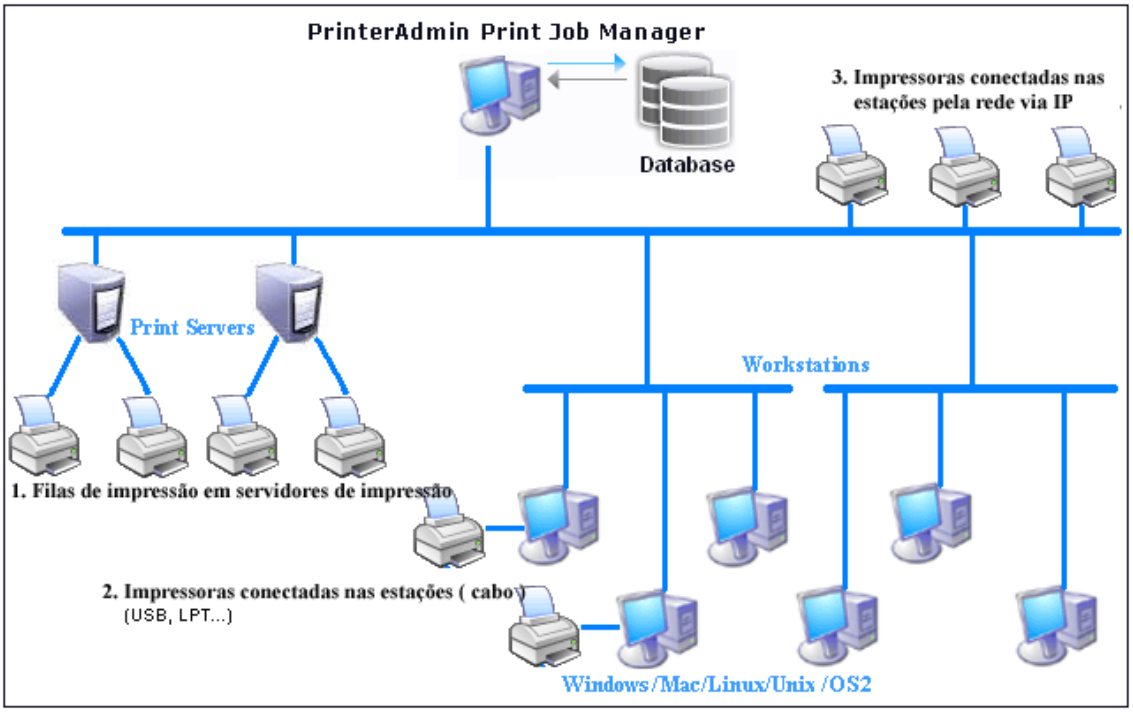
Embora as impressoras modernas possuam interfaces de rede nativas (IP), a implementação de um Servidor de Impressão dedicado (**IP .10**) é uma decisão de arquitetura voltada para a confiabilidade do Ponto de Venda (**PDV**).

Em uma rede de varejo, os terminais de caixa precisam de máximo desempenho para processar vendas; ao utilizar um servidor, o "**overhead**" de processamento do *spooler* (fila de impressão) é transferido do terminal para o servidor.

Se um caixa tentasse enviar um arquivo pesado diretamente para uma impressora ocupada, o terminal poderia sofrer lentidão ou travamentos.

Com o servidor, o dado é entregue instantaneamente à fila e o caixa é liberado imediatamente para o próximo cliente.

Além da performance, o servidor centraliza o gerenciamento de drivers e permissões. Em vez de configurar individualmente as três impressoras físicas em cada um dos três caixas e dois tablets (totalizando 15 configurações manuais), os drivers são instalados apenas uma vez no servidor. Isso permite uma manutenção simplificada, se a cliente precisar trocar um modelo de impressora no futuro, a alteração é feita apenas no servidor, e todos os terminais da loja passam a utilizá-la automaticamente, garantindo a escalabilidade e reduzindo o tempo de inatividade técnica.



Centralização de Serviços e Gestão de CFTV

A arquitetura adota a separação física e lógica entre o **NVR** (Network Vídeo Recorder) e o servidor de estoque.

O NVR processa e armazena o fluxo intenso de vídeo das 4 câmeras IP em loop para cumprir a persistência de 2 semanas de gravação. Ao isolar esse tráfego pesado no **NVR** (**IP .20**), o Servidor Local de Estoque (**IP .5**) permanece livre de sobrecarga de disco, garantindo que os três caixas acessem o banco de dados de vendas sem lentidão, mesmo durante horários de pico.

NVR 1



Conclusão

O projeto foi desenvolvido sob uma ótica de alta disponibilidade e performance, garantindo que a infraestrutura suporte a carga operacional sem degradação de serviços.

Um ponto central desta solução é a adoção da **Arquitetura em Estrela**, onde todos os dispositivos convergem para um switch central.

A escolha por essa topologia justifica-se pela facilidade de gerenciamento e pelo isolamento de falhas: em uma topologia estrela, o eventual problema em um cabo ou terminal não compromete o restante da rede, permitindo que a loja continue operando enquanto a manutenção é realizada.

Além disso, essa estrutura simplifica a expansão física, bastando conectar novos dispositivos às portas remanescentes do switch de 24 portas para integrá-los à rede.

A escolha de componentes modulares, como o Access Point separado e o NVR dedicado, somada à configuração minuciosa do endereçamento IP (unindo DHCP para mobilidade e IPs estáticos para serviços críticos), resulta em uma rede extremamente resiliente.

Esta arquitetura não apenas atende às necessidades atuais da cliente, como também está preparada para o crescimento tecnológico da loja, mantendo a integridade dos dados e a segurança patrimonial como prioridades absolutas.

Por fim, cabe destacar que esta solução é inspirada em cenários reais de mercado para o pequeno varejo.

A utilização planejada de equipamentos de alto desempenho, como a linha **Ubiquiti UniFi** para a gestão robusta da WLAN e câmeras **Hikvision** para o sistema de CFTV, garante a estabilidade e a segurança exigidas, entregando uma rede de classe empresarial em um ambiente comercial dinâmico.